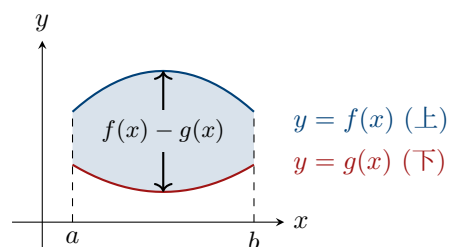


1. 2 曲線で囲まれた部分の面積

最強の公式：「上 - 下」

2 つの曲線 $y = f(x)$ と $y = g(x)$ で囲まれた部分の面積 S は、区間 $a \leq x \leq b$ において常に $f(x) \geq g(x)$ (f が上, g が下) であるとき、「(面積) = 上 - 下」が成り立つ。(x 軸より下にあって関係ない!)

$$S = \int_a^b \{ \text{上} - \text{下} \} dx = \int_a^b \{ f(x) - g(x) \} dx$$



例題 1：積分区間が与えられている場合

曲線 $y = x^2 + 2$ と直線 $y = x$ および $x = 0, x = 1$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ.

解答区間 $0 \leq x \leq 1$ において, $x^2 + 2 > x$ (グラフを描くと放物線が上) であるから,

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \{ (x^2 + 2) - x \} dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + 2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{1}{3} + 2 - \frac{1}{2} \right) - 0 \\ &= \frac{2 + 12 - 3}{6} = \frac{11}{6} \end{aligned}$$

自分で区間を見つける場合

問題文に「 $x = a, x = b$ 」が書いていない場合は, 2 つのグラフの交点が積分のスタートとゴールになる.

$f(x) = g(x)$ を解いて交点を求める!

例題 2：交点を自分で求める

放物線 $y = x^2 - 2x$ と 直線 $y = x$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ.

Memo / Answer

2. 要注意！ 区間の分割

途中で切り替える

面積を求めるとき、「途中で上下関係が入れ替わる（クロスする）」場合がある．このときは、交点を境目にして、積分区間を分けなければならない．

例題 3：途中でクロスする場合

曲線 $y = x^2 - 1$ と x 軸 ($y = 0$)，および $x = 0, x = 2$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ．

Memo / Answer

3. 微分と積分の融合（接線と面積）

接線と面積

- (1) 接線を求める：微分 $f'(x)$ を利用して、接線の方程式 $y = \dots$ を出す．
- (2) グラフを描く：放物線と接線の位置関係（どちらが上か）を確認する．
- (3) 定積分する： $\int (\text{上} - \text{下})dx$ を計算する．

例題 4：接線との間の面積

放物線 $y = x^2$ 上の点 $(1, 1)$ における接線を ℓ とする．この放物線と接線 ℓ ，および y 軸 ($x = 0$) で囲まれた部分の面積 S を求めよ．

Memo / Answer

3. 特訓

テーマ：面積の 3 大パターン

ここまでの知識を総動員して、以下の 3 つの代表的な図形の面積を攻略せよ。

- 1：放物線と直線（基本）
- 2：2 つの放物線（上下関係に注意）
- 3：接線と面積（微分の知識が必要）

練習 1：放物線と直線

放物線 $y = x^2 - 3$ と 直線 $y = 2x$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

Memo / Answer

練習 2：2 つの放物線

2 つの放物線 $y = x^2 - 2x + 2$ と $y = -x^2 + 4x - 2$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

Memo / Answer

練習 3：接線と面積

放物線 $y = x^2 + 1$ 上の点 $(1, 2)$ における接線を ℓ とする。この放物線と接線 ℓ 、および y 軸（直線 $x = 0$ ）で囲まれた部分の面積を求めよ。
ヒント：まず微分して接線の方程式を求める必要がある。

Memo / Answer

特訓解答

1: 放物線と直線

Memo / Answer

1. 交点を求める連立方程式を解く.

$$\begin{aligned} x^2 - 3 &= 2x \\ x^2 - 2x - 3 &= 0 \\ (x - 3)(x + 1) &= 0 \iff x = -1, 3 \end{aligned}$$

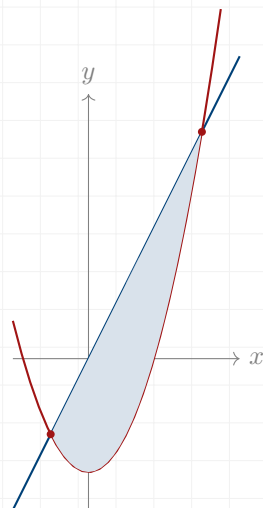
積分区間は $[-1, 3]$ である.

2. 上下関係を確認区間 $[-1, 3]$ において,

- 直線 $y = 2x$ が上
- 放物線 $y = x^2 - 3$ が下

3. 面積計算

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^3 \{2x - (x^2 - 3)\} dx \\ &= \int_{-1}^3 (-x^2 + 2x + 3) dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 + 3x \right]_{-1}^3 \\ &= (-9 + 9 + 9) - \left(\frac{1}{3} + 1 - 3 \right) \\ &= 9 - \left(-\frac{5}{3} \right) = \frac{32}{3} \end{aligned}$$



2: 2つの放物線

Memo / Answer

1. 交点を求める

$$\begin{aligned} x^2 - 2x + 2 &= -x^2 + 4x - 2 \\ 2x^2 - 6x + 4 &= 0 \\ 2(x - 1)(x - 2) &= 0 \iff x = 1, 2 \end{aligned}$$

2. 面積計算上に凸の $y = -x^2 + 4x - 2$ が「上」.

$$\begin{aligned} S &= \int_1^2 \{(-x^2 + 4x - 2) - (x^2 - 2x + 2)\} dx \\ &= \int_1^2 (-2x^2 + 6x - 4) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + 3x^2 - 4x \right]_1^2 \\ &= \left(-\frac{16}{3} + 12 - 8 \right) - \left(-\frac{2}{3} + 3 - 4 \right) \\ &= -\frac{4}{3} - \left(-\frac{5}{3} \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

3: 接線と面積

Memo / Answer

1. 接線の方程式 $y' = 2x$ より, 点 $(1, 2)$ における傾きは 2.

$$y - 2 = 2(x - 1) \iff y = 2x$$

2. 面積計算放物線が「上」、接線が「下」. 区間は y 軸 ($x = 0$) から 接点 ($x = 1$) まで.

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \{(x^2 + 1) - 2x\} dx \\ &= \int_0^1 (x - 1)^2 dx \\ &= \left[\frac{(x - 1)^3}{3} \right]_0^1 \quad (\text{または展開して積分}) \\ &= 0 - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

